

· 论著 ·

人细胞色素 P450 2D6 4 个单核苷酸突变株活性及其与药物相互作用的体外研究

江杨华, 杨月珍, 朱娟莉, 陈超

【摘要】

目的 探讨单核苷酸替换对人细胞色素 P450 CYP2D6 酶活性及其与药物相互作用的影响。

方法 体外构建 CYP 2D6 野生株 (WT) 和 G169R、P34S、E410K、V7M 等 4 个单核苷酸突变株的表达载体并在酿酒酵母中诱导表达, 裂解并提取各酶的蛋白微粒体, 用蛋白质印迹法验证其表达, 再分别测定各酶代谢底物丁洛尔和 3-[2-(N, N 二乙基-N-甲铵) 乙基]-7-甲氧基-4-甲基香豆素 (AMMC) 的米氏常数 (K_m) 和最大酶促反应速度 (V_{max})。以 AMMC 为底物对 CYP 2D6 WT 和 V7M、G169R 进行高通量药物抑制实验, 所选药物包括已知的 2D6 抑制剂 (奎尼丁、舍曲林)、底物 (氯丙嗪、氟西汀、阿米替林) 和既非抑制剂又非底物的化合物 (酮康唑、曲格列酮), 求得不同药物对不同酶的半数抑制浓度 (IC_{50})。

结果 蛋白质印迹法检测显示各酶均表达良好。CYP2D6 WT 代谢丁洛尔和 AMMC 的 K_m 值分别为 19.22、2.06 $\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$, V_{max} 值分别为 154.53、21.60 $\text{pmol}\cdot\text{min}^{-1}\cdot\text{mg}^{-1}$, V_{max}/K_m 值分别为 8.04、11.49 $\mu\text{L}\cdot\text{min}^{-1}\cdot\text{mg}^{-1}$ 。与 CYP2D6 WT 比较, V7M 代谢 2 种底物的 V_{max} 值均要高得多 ($P < 0.05$), G169R 和 E410K 均稍低, 而 P34S 都要低很多 ($P < 0.05$); 各突变株的 K_m 值也发生了或多或少的改变。药物对 CYP2D6 WT 和 V7M 和 G169R 的抑制程度排序均为奎尼丁 > 氯丙嗪 > 氟西汀 > 阿米替林 > 舍曲林 > 酮康唑/曲格列酮; 药物对 V7M 和 G169R 的 IC_{50} 值与 CYP2D6 WT 的 IC_{50} 值比值, 奎尼丁分别为 0.88 和 0.80, 氯丙嗪 0.54 和 0.80, 氟西汀 0.65 和 1.02, 阿米替林 0.85 和 0.71, 舍曲林 0.43 和 0.74。

结论 CYP2D6 部分单核苷酸突变株的酶动力学特征与野生株有明显差异, 单核苷酸替换可导致酶对药物抑制的敏感性发生变化。

【关键词】 细胞色素 P450 CYP2D6; 多态性, 单核苷酸; 突变; 半数抑制浓度

www.cmbp.net.cn

中国医药生物技术, 2008, 3(3):194-199

CYP2D6 是细胞色素 P450 酶家族中一种极为重要的药物代谢酶, 它在人肝中的含量仅占总

CYP450 的 1%~2%^[1], 但其代谢的药物约占临床用药的 25%, 包括抗心律失常药、 β 受体阻滞药、抗高血压药、三环类抗抑郁药以及抗精神病药等^[2]。2D6 又是极具多态性的药物代谢酶, 它含有 70 多个等位基因, 100 多个单核苷酸多态性 (SNP) 位点, 与野生株 (WT) 相比, 一些等位基因由于含有对酶活性起关键作用的 1~2 个 SNP 位点, 常常表现出没有活性或活性很低^[3]。这种多态性可使约 50% 经由 2D6 代谢的药物的代谢过程受到严重影响, 导致在常规剂量用药的情况下出现药物副作用^[4]。同时, 2D6 的活性能被药物抑制而引起严重的药物与药物相互作用^[5], 且药物对酶活性抑制的程度因等位基因不同而表现出不同的差异^[6], 导致产生不可预测的药物不良反应。为了更好地理解 2D6 基因型与表现型之间的关系, 我们构建了 2D6 的 4 个单核苷酸突变株 (G169R、P34S、E410K、V7M), 研究了单核苷酸替换对 2D6 酶活性及其与药物相互作用的影响。

1 材料与方法

1.1 主要材料

2D6 WT 的 cDNA 购于美国 Open Biosystems 公司; 大肠杆菌 TOP10、DNA 聚合酶 Taq Platinum Master Mix 购于北京 Tiangen 公司; 酿酒酵母细胞 (酵母经改造基因组整合有 CYP P450 基因片段, 命名为 yCY107) 购于 ATCC (美国标准生物品收藏中心); 表达载体质粒 pYES2/CT (含 V5 表达标签) 和抗-V5 单克隆抗体购于美国 Invitrogen 公司; DNA 核酸内切酶购于日本 TaKaRa 公司; T_4 连接酶购于美国 Promega 公司; 所有引物均购于

基金项目: 国家高新技术研究发展计划 (863 计划) (2005AA235030); 陕西省“13115”科技攻关项目

作者单位: 710069 西安, 西北大学国家微检测系统工程技术研究中心/陕西北美基因股份有限公司

通讯作者: 陈超, Email: chaochen@nwu.edu.cn

收稿日期: 2008-02-26

北京奥科公司, 聚偏二氟乙烯 (PVDF) 膜购于美国 Osmonics 公司, 辣根过氧化物酶 (HRP) 标记的山羊抗小鼠 IgG 购于北京鼎国生物技术公司; 增强化学发光 (ECL) 显色剂购于美国 Pierce 公司; 化合物 3-[2-(N, N 二乙基-N-甲铵) 乙基]-7-甲氧基-4-甲基香豆素 (AMMC)、3-[2-(N, N 二乙基-N-甲铵) 乙基]-7-羟基-4-甲基香豆素 (AHMC)、丁呋洛尔 (Bufuralol) 和 1-羟基-丁呋洛尔购自美国 BD GENTEST 公司; Bradford 试剂及药物奎尼丁、舍曲林、氯丙嗪、氟西汀、阿米替林、酮康唑、曲格列酮购自美国 Sigma-Aldrich 公司, 药物均为色谱纯; 其他试剂均为国产分析纯。GeneAmp® PCR 仪购于美国应用生物系统公司; Agilent 1100 型 HPLC 仪购于美国安捷伦公司, Gene Pulser Xcell™ 电转仪购于美国 Bio-Rad 公司, DYCZ-24A 蛋白电泳槽购于北京来亨公司, SPECTRA MAX GEMINI EM 实时荧光检测器购于美国 Molecular Devices 公司。

1.2 方法

1.2.1 2D6 WT 及 4 个单核苷酸突变株表达载体的构建 实验用引物序列见表 1。首先通过 PCR 扩增得到 2D6 WT cDNA 全片段, PCR 反应总体积为 50 μ l, 含 2 $\times$ Taq Platinum Master Mix 25 μ l, DNA 模板 1 ng, 20 μ mol/L 上、下游引物各 1 μ l, 其余为去离子水。PCR 反应条件: 94 $^{\circ}$ C 预变性 5 min; 94 $^{\circ}$ C, 30 s, 60 $^{\circ}$ C 退火 90 s, 35 个循环; 72 $^{\circ}$ C 延伸 10 min。PCR 产物纯化回收后, 经 *Kpn* I、*Xho* I 双酶切, 插入到经相同内切酶双酶切过的质粒 pYES2/CT 上 (*T₄* 连接酶连接), 转化大肠杆菌 TOP10, 用含氨苄青霉素的培养基培养, 筛选出阳性克隆。

G169R、P34S、E410K 的 cDNA 通过重叠延伸 PCR 法 (两步 PCR 法) 得到, 即以 2D6 WT cDNA 为模板, 通过 2D6 WT 上、下游引物及各自上、下游引物引入突变位点并得到全片段 cDNA; V7M 则使用其上游引物和 2D6 WT cDNA 下游引物通过一步 PCR 直接引入突变。PCR 反应条件同上。同样, 各突变株的 cDNA 经双酶切处理后, 插入到质粒 pYES2/CT 上, 转化大肠杆菌 TOP10, 经氨苄青霉素培养基筛选出阳性克隆。

1.2.2 2D6 WT 和 4 个单核苷酸突变株的表达与鉴定 2D6 WT 和各突变株的 cDNA 经双酶切鉴定并测序证实正确后, 将纯化的质粒电转入酿酒酵母细胞 yCY107。阳性克隆用尿嘧啶营养缺陷型

表 1 CYP2D6 野生株 (WT) cDNA 和 4 个单核苷酸突变株单点突变的引物序列

Table 1 Primers used for site-directed mutagenesis of CYP2D6 cDNA and other four strains with single-nucleotide substitution

CYP2D6	突变位点 Mutation site	引物序列 (5' $\rightarrow$ 3') Primer sequence(5' $\rightarrow$ 3')
WT cDNA		P1: tccggtaccATGGGGCTAGAAGCACTGGTG ^a P2: acactcgagCGGGGACAGCACAAA ^b
P34S	100C > T	P1: AACGCTGGGCTGCACGCTAC <u>T</u> CACAGGCCCCCTGCCACTG P2: CAGTGGCAGGGGGCTGGTG <u>A</u> GTAGCGTGCAGCCCAGCGTT
G169R	1785G > A	P1: CCGCCTTCGCCAACCACTCC <u>A</u> GACGCCCTTTCGCCCAAC P2: GTTGGGGCGAAAGGGGCGTCT <u>T</u> GGAGTGGTTGGCGAAGGCGG
V7M	19G > A	P1: TATGGTACCATGGGCTAGAAGCACTG <u>A</u> TGCCCTGGCCGTGATAGTG P2: TGAAGGATGAGCCGTCTGG <u>A</u> AGAAGCCCTTCGCTTCCAC
E410K	3853G > A	P1: TGAAGGATGAGCCGTCTGG <u>A</u> AGAAGCCCTTCGCTTCCAC P2: GTGGAAGCGGAAGGGCTTCT <u>T</u> CCAGACGGCCTATCCTTCA

注: 用下划线标出者为突变位点; P1: 上游引物; P2: 下游引物; ^a5' 端加 *Kpn* I 酶切位点; ^b5' 端加 *Xho* I 酶切位点

Notes: The mutation site is underlined; P1: Upstream primer; P2: Downstream primer; ^aWith the endonuclease *Kpn* I site at 5'-ends; ^bWith the endonuclease *Xho* I site at 5'-ends.

SD 培养基筛选, 2D6 WT 和各突变株的诱导表达参照质粒 pYES2/CT 使用指南^[7], 表达的鉴定采用蛋白质印迹法。裂解诱导的酵母细胞并制备蛋白微粒体^[8], 用 Bradford 试剂测定蛋白的浓度。各取 20 μ g 微粒体行 10% SDS-PAGE 电泳, 将蛋白转印到 PVDF 膜上后, 分别加入鼠抗-V5 单抗 (一抗, 1:50 000 稀释) 和 HRP 标记的山羊抗小鼠 IgG (二抗, 1:300 000 稀释) 孵育。最后用 ECL 显色剂显色曝光。

1.2.3 2D6 WT 和 4 个单核苷酸突变株的酶动力学参数测定

1.2.3.1 对底物丁呋洛尔 1-羟基化的代谢活性 丁呋洛尔 1-羟基化活性测定主要参考文献 [9], 并对实验条件进行了优化和调整。代谢的反应量以 HPLC 仪检测, 洗脱柱为 4.6 nm $\times$ 150 nm 的 C18 反相柱; 荧光检测器检测的激发光波长为 252 nm, 发射光波长为 302 nm; 采用梯度洗脱方式, 流动相 A 为水 (pH = 3~4), 流动相 B 为乙

腓, 15% B 洗脱 1 min, 启动梯度, 16 min 到 100% B, 流速为 0.8 ml/min。为确定酶代谢底物丁呋洛尔的动力学参数 K_m 和 V_{max} , 酶的量设为 0.5 mg/ml, 底物的浓度为梯度, 孵育时间为 40 min。利用工具软件 GraphPad Prizm 4.0, 以曲线拟合方法优化分析计算 K_m 、 V_{max} 和 V_{max}/K_m 值, 绘制米氏动力学曲线。用 3 个不同批次准备的各酶微粒体进行 3 次独立实验, 取平均值。

1.2.3.2 对底物 AMMC 去甲基化的代谢活性 反应在 96 孔板中进行, 反应的总体积为 100 μ l。反应时, 在实时荧光检测器中孵育并对其荧光值进行实时检测, 检测的激发光波长为 390 nm, 发射光波长为 460 nm, 读数模型为实时动态方式(Kinetics)。实验时, 先将各酶分别与底物 AMMC 在 37 $^{\circ}$ C 下孵育 15 min, 再加入还原型烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸(NADPH)再生系统(0.41 mmol/L 葡萄糖-6-磷酸, 0.4 U/ml 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶, 8.2 μ mol/L NADP⁺, 0.41 mmol/L MgCl₂)启动反应。酶的浓度为 1 mg/ml, 底物的浓度为梯度, 孵育时间为 60 min。检测到的相对荧光值通过产物 AHMC 的标准曲线转化为摩尔浓度。AHMC 标准曲线的制作参考文献[10]方法。利用工具软件 GraphPad Prizm 4.0, 计算酶代谢 AMMC 的 K_m 、 V_{max} 和 V_{max}/K_m 值, 绘制米氏动力学曲线。用 3 个不同批次准备的各酶微粒体进行 3 次独立实验, 取平均值。

1.2.4 药物抑制实验 实验选用药物包括已知的 2D6 抑制剂(奎尼丁、舍曲林)、底物(氯丙嗪、氟西汀、阿米替林)和既非抑制剂又非底物的化合物(酮康唑、曲格列酮); 针对的酶为 2D6 WT、V7M 和 G169R; 以 AMMC 为代谢底物。实验时, 底物 AMMC 的浓度在其 K_m 值附近; 检测的药物设为 11 个浓度梯度, 2 倍稀释, 奎尼丁的浓度从 0.5 到 0.0005 μ mol/L, 其他药物浓度均从 128 到 0.125 μ mol/L; 酶的量在线性范围内, 孵育时间为 40 min^[10]。实验条件同 AMMC 去甲基化代谢活性的测定, 读数模型采用终点读数法(Endpoint)。实验各进行 3 次, 取平均值。

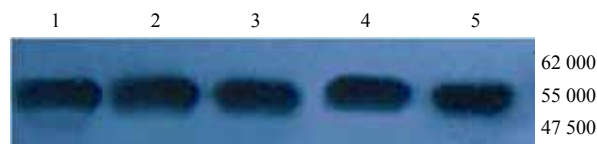
1.3 统计学分析

应用 SPSS12.0 软件进行统计学处理。酶动力学参数检测结果以 $\bar{x} \pm s$ 表示, 2D6 各单核苷酸突变株与 WT 之间差异的比较采用成组设计资料的 t 检验, 以 $P < 0.05$ 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 2D6 WT 和 4 个单核苷酸突变株的表达与鉴定

结果见图 1。经一抗和二抗杂交显色后, 各酶在相对分子质量 55 000 处均有明显的条带, 且条带粗细及亮度相差不大, 说明 2D6 WT 及各单核苷酸突变株的表达水平一致。在 3 次独立实验中得到相似的结果。



1: 2D6 WT; 2: G169R; 3: V7M; 4: P34S; 5: E410K; 图旁数字示相对分子质量 The figures marked beside the lanes are relative molecular weight

图 1 CYP2D6 野生株(WT)和 4 个单核苷酸突变株蛋白微粒体的蛋白质印迹检测

Figure 1 Western blot showing the microsomes from yeast cells expressing CYP2D6 WT and the four strains of CYP2D6 with single-nucleotide substitution

2.2 2D6 WT 和 4 个单核苷酸突变株的酶动力学参数

2.2.1 对丁呋洛尔 1-羟基化的代谢活性 各酶的米氏动力学曲线见图 2, 酶动力学参数见表 2。单核苷酸突变株 V7M、G169R 和 E410K 的 K_m 值低于而 P34S 的 K_m 值高于 2D6 WT ($P < 0.05$); V7M 的 V_{max} 和 V_{max}/K_m 值明显高于而 P34S 的 V_{max} 和 V_{max}/K_m 值明显低于 2D6 WT ($P < 0.05$)。

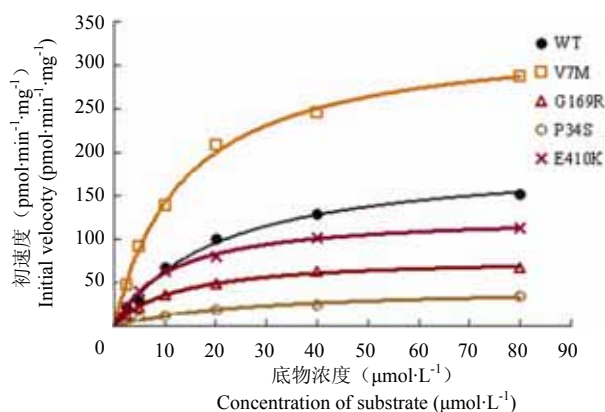


图 2 CYP2D6 野生株(WT)和 4 个单核苷酸突变株代谢丁呋洛尔的米氏动力学曲线

Figure 2 Michaelis-Menten kinetics for bufuralol 1'-hydroxylation by the microsomes from yeast cells expressing CYP2D6 WT and the four strains with single-nucleotide substitution

表 2 CYP2D6 野生株 (WT) 和 4 个单核苷酸突变株代谢丁呋洛尔的酶动力学参数 ($\bar{x} \pm s$)

Table 2 Kinetic parameters for bufuralol 1'-hydroxylation by CYP2D6 WT and the four strains with single-nucleotide substitution ($\bar{x} \pm s$)

CYP2D6	Km ($\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$)	Vmax ($\text{pmol}\cdot\text{min}^{-1}\cdot\text{mg}^{-1}$)	Vmax/Km ($\mu\text{L}\cdot\text{min}^{-1}\cdot\text{mg}^{-1}$)
WT	19.22 $\pm$ 1.42	154.53 $\pm$ 30.92	8.04 $\pm$ 1.12
V7M	14.12 $\pm$ 2.01	587.24 $\pm$ 20.35 ^a	41.59 $\pm$ 6.24 ^a
G169R	11.41 $\pm$ 2.84	114.88 $\pm$ 6.02	10.07 $\pm$ 3.06
P34S	32.53 $\pm$ 3.76 ^a	18.47 $\pm$ 7.66 ^a	0.57 $\pm$ 0.29 ^a
E410K	11.79 $\pm$ 1.83	101.41 $\pm$ 17.08	8.60 $\pm$ 1.84

注: 表内数据为 3 次实验的平均值; ^a与 WT 比较, $P < 0.05$

Notes: Data in the field are the mean of the results from 3 experiments.

^aCompared with WT, $P < 0.05$.

2.2.2 对 AMMC 去甲基化的代谢活性 各酶的米氏动力学曲线见图 3, 酶动力学参数见表 3。P34S 的 Km 值为 2D6 WT 的 3.5 倍 ($P < 0.05$);

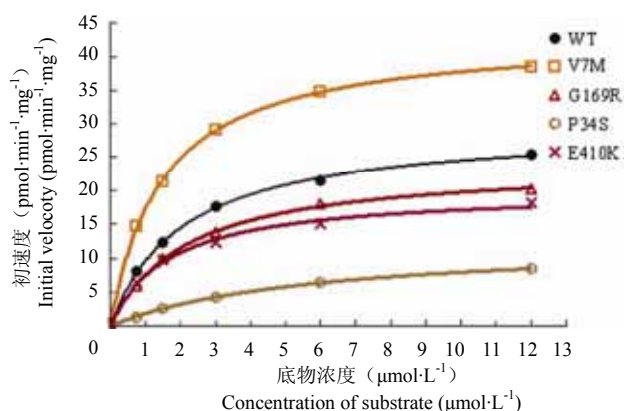


图 3 CYP2D6 野生株 (WT) 和 4 个单核苷酸突变株代谢 AMMC 的米氏动力学曲线

Figure 3 Michaelis-Menten kinetics for AMMC demethylation by the microsomes from yeast cells expressing CYP2D6 WT and the four strains with single-nucleotide substitution

表 3 CYP2D6 野生株 (WT) 和 4 个单核苷酸突变株代谢 AMMC 的酶动力学参数 ($\bar{x} \pm s$)

Table 3 Kinetic parameters for AMMC demethylation by CYP2D6 WT and the four strains with single-nucleotide substitution ($\bar{x} \pm s$)

CYP2D6	Km ($\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$)	Vmax ($\text{pmol}\cdot\text{min}^{-1}\cdot\text{mg}^{-1}$)	Vmax/Km ($\mu\text{L}\cdot\text{min}^{-1}\cdot\text{mg}^{-1}$)
WT	2.06 $\pm$ 0.39	21.60 $\pm$ 6.17	11.49 $\pm$ 4.67
V7M	1.71 $\pm$ 0.33	44.49 $\pm$ 5.30 ^a	26.02 $\pm$ 2.47 ^a
G169R	2.74 $\pm$ 0.45	16.82 $\pm$ 1.39	6.14 $\pm$ 0.60
P34S	7.20 $\pm$ 0.91 ^a	8.78 $\pm$ 0.43 ^a	1.22 $\pm$ 0.11 ^a
E410K	1.72 $\pm$ 0.14	15.59 $\pm$ 4.02	9.06 $\pm$ 2.53

注: 表内数据为 3 次实验的平均值; ^a与 WT 比较, $P < 0.05$

Notes: Data in the field are the mean of the results from 3 experiments.

^aCompared with WT, $P < 0.05$.

V7M 的 Vmax 值是 2D6 WT 的 2.1 倍 ($P < 0.05$), 而 P34S 的 Vmax 值只有 2D6 WT 的 40.7%; 至于 Vmax/Km 值, 只有 V7M 大于 2D6 WT, G169R, E410K 和 P34S 均小于 2D6 WT, G169R 为 2D6 WT 的 54.3%, P34S 为 10.0%。

2.4 药物抑制实验

不同药物对 2D6 WT 和 V7M、G169R 的半数抑制浓度 IC_{50} 值见表 4。已知的 2D6 抑制剂和底物对 3 种酶均有不同程度的抑制作用, 按抑制程度分别进行排序, 均为奎尼丁 > 氯丙嗪 > 氟西汀 > 阿米替林 > 舍曲林 > 酮康唑/曲格列酮。各药对 V7M 和 G169R 的 IC_{50} 值与 2D6 WT 的 IC_{50} 值比值, 分别为: 奎尼丁 0.88 和 0.80, 氯丙嗪 0.54 和 0.80, 氟西汀 0.65 和 1.02, 阿米替林 0.85 和 0.71, 舍曲林 0.43 和 0.74。

表 4 不同药物对 CYP2D6 野生株 (WT)、V7M 和 G169R 的 IC_{50} 值

Table 4 IC_{50} of different drugs for CYP2D6 WT, V7M, and G169R

药物 Drugs	与 CYP2D6 的关系 Relationship with CYP2D6	IC_{50} ($\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$)		
		WT	V7M	G169R
奎尼丁 Quinidine	抑制剂 Inhibitor	0.080	0.070	0.064
舍曲林 Sertraline	抑制剂 Inhibitor	34.52	14.81	25.71
氯丙嗪 Chlorpromazine	底物 Substrate	3.00	1.61	2.40
氟西汀 Fluoxetine	底物 Substrate	5.72	3.71	5.81
阿米替林 Amitriptyline	底物 Substrate	18.50	15.70	13.19
酮康唑 Ketoconazole	—	> 128	> 128	> 128
曲格列酮 Troglitazone	—	> 128	> 128	> 128

注: “—”表示既非抑制剂又非底物; 表内数据为 3 次实验的平均值

Notes: —, neither inhibitor nor substrate. Data in the field are the mean of the results from 3 experiments.

3 讨论

丁呋洛尔是 2D6 传统探针底物的典型代表之一, 对它代谢活性的研究, 是研究者们用来证实 2D6 酶的一种有效方法。而底物 AMMC 是目前已报道的用于微量评估 2D6 抑制的最适探针荧光底物, 不论是对重组表达的蛋白微粒体还是对肝脏微粒体, 它对 2D6 表现出很强的选择性, 且对新药进行抑制性筛选时, 与用传统底物得到的结果表现出很好的一致性^[11]。

本研究结果表明, 2D6 WT 代谢丁呋洛尔的 K_m 值为 $19.22 \mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$, 这与很多文献报道的值很接近, 也符合 FDA 规定的要求^[12], 说明本研究结果是可靠的。对 G169R 和 P34S 的研究有很多文献报道^[13-15], 与 2D6 WT 相比, G169R 的活性稍低, 而 P34S 的活性要低很多, 这在本研究中也得到了证实。原因为 2D6 是一种膜蛋白, 其功能性蛋白的形成不但与折叠加工有关, 还要与膜正确结合。基于细菌 CYP102 三维结构模型, 2D6 Gly169 残基与 Ala135 相对应, 处在 D 螺旋和 E 螺旋转折的区域, 因此 Gly169 对 2D6 三维结构的维持非常重要, 被 Arg 取代后, 影响了功能性蛋白的形成; Pro34 是聚脯氨酸结构区域的第 1 个氨基酸残基, 聚脯氨酸结构是 N 端的膜锚定信号区域, 被 Ser 取代后, 其与膜结合的能力下降, 功能性蛋白形成的量减少^[14]。V7M 是 2D6 的 28 号等位基因的一个突变位点, 而 E410K 是 27 号和 32 号等位基因的一个突变位点, 二者均主要分布在白种人群中, 目前对它们的研究报道还很少。本研究结果显示 V7M 的活性要比 2D6 WT 高很多, 而 E410K 的活性稍低于 WT。由于 Val7 位于 2D6 的 5' 端, 参与与膜的结合, 而结合的快慢和稳定与否直接影响着功能性蛋白的形成, 所以推测 Val7 变成 Met 后可能更有利于 2D6 与膜的结合, V7M 可能是 2D6 28 号等位基因的一个关键 SNP 位点。而 Glu 410 位于 2 个 α 螺旋之间^[16], 不涉及到酶的活性中心, 被 Lys 取代后对酶的空间结构影响也不大, 对酶活性影响也小。使用传统底物和荧光底物测得的 2D6 WT 和各单核苷酸突变株活性的结果是一致的, 与 2D6 WT 相比较, V7M 活性均要高, G169R 和 E410K 均稍低, 而 P34S 活性则都要低得多。

药物抑制酶的活性, 是通过与底物竞争结合活性中心位点, 或是通过与酶结合而改变酶的结构, 从而影响酶与底物结合实现的。当 2D6 发生单位点突变后, 酶的立体结构相应地发生一定变化, 这种变化能影响化合物与酶的作用, 造成酶对药物的敏感性发生改变。本实验中相同药物对 V7M 和 G169R 的 IC_{50} 值与对 2D6 WT 的 IC_{50} 值比值差异证实了这一点。本研究结果显示不同药物对 2D6 WT 和 V7M、G169R 的抑制程度是奎尼丁 > 氯丙嗪 > 氟西汀 > 阿米替林 > 舍曲林 > 酮康唑/曲格列酮, 这与文献报道舍曲林对 2D6 酶活性的抑制能力要低于氟西汀^[17-18]是一致的。实验结果

提示, 对新药进行抑制筛选时, 考虑 2D6 这一亚型的同时, 进一步考虑含有特殊 SNP 位点的等位基因也是很有必要的。

总之, 通过研究 2D6 单核苷酸替换对酶活性的影响以及药物对 2D6 单核苷酸突变株作用的差异, 我们对基因型-表型之间的关系有了更好的理解, 对药物的作用差异及引起的药物不良反应有了更深的了解。这为实现个性化用药提供了一定的理论基础。

参考文献

- [1] Shimada T, Yamazaki H, Mimura M, et al. Interindividual variations in human liver cytochrome P-450 enzymes involved in the oxidation of drugs, carcinogens and toxic chemicals: studies with liver microsomes of 30 Japanese and 30 Caucasians. *J Pharmacol Exp Ther*, 1994, 270(1):414-423.
- [2] Burroughs VJ, Maxey RW, Levy RA. Racial and ethnic differences in response to medicines: towards individualized pharmaceutical treatment. *J Natl Med Assoc*, 2002, 94(10 Suppl):1-26.
- [3] Meyer UA, Zanger UM. Molecular mechanisms of genetic polymorphisms of drug metabolism. *Annu Rev Pharmacol Toxicol*, 1997, 37:269-296.
- [4] Ingelman-Sundberg M. Genetic polymorphisms of cytochrome P450 2D6 (CYP2D6): clinical consequences, evolutionary aspects and functional diversity. *Pharmacogenomics J*, 2005, 5(1):6-13.
- [5] Lynch T, Price A. The effect of cytochrome P450 metabolism on drug response, interactions, and adverse effects. *Am Fam Physician*, 2007, 76(3):391-396.
- [6] Ramamoorthy Y, Tyndale RF, Sellers EM. Cytochrome P450 2D6.1 and cytochrome P450 2D6.10 differ in catalytic activity for multiple substrates. *Pharmacogenetics*, 2001, 11(6):477-487.
- [7] Invitrogen Life Technologies. pYES2/CT, pYES3/CT, and pYC2/CT. Yeast expression vectors with C-terminal tags and auxotrophic selection markers(EB/OL). Version E. (2003-01-27) [2007-08-06]. <http://www.invitrogen.com>.
- [8] Hichiya H, Takemi C, Tsuzuki D, et al. Complementary DNA cloning and characterization of cytochrome P450 2D29 from Japanese monkey liver. *Biochem Pharmacol*, 2002, 64(7):1101-1110.
- [9] Kronbach T, Mathys D, Gut J, et al. High-performance liquid chromatographic assays for bufuralol 1'-hydroxylase, debrisoquine 4-hydroxylase and dextromethorphan O-demethylase in microsomes and purified cytochrome P-450 isozymes of human liver. *Anal Biochem*, 1987, 162(1):24-32.
- [10] Invitrogen Life Science. P450 metabolism assays (EB/OL). [2008-01-15]. <http://www.invitrogen.com/site/us/en/home/Products-and-Services/Applications/Drug-Discovery/Drug-Metabolism-and-Safety/Biochemical-ADME-Assays/P450-Metabolism-Assays.html>.
- [11] Chauret N, Dobbs B, Lackman RL, et al. The use of 3-[2-(N, N-diethyl-N-methylammonium) ethyl]-7-methoxy-4-methylcoumarin (AMMC) as a specific CYP2D6 probe in human liver microsomes. *Drug Metab Dispos*, 2001, 29(9):1196-1200.
- [12] U.S. Department of Health and Human Services, Food and Drug Administration, Center for Drug Evaluation and Research, et al. Guidance for industry drug interaction studies-study design, data

- analysis, and implications for dosing and labeling(EB/OL). (2006-09-22) [2007-12-23]. <http://www.fda.gov/CDER/GUIDANCE/6695dft.htm>.
- [13] Wang SL, Lai MD, Huang JD. G169R mutation diminishes the metabolic activity of CYP2D6 in Chinese. *Drug Metab Dispos*, 1999, 27(3):385-388.
- [14] Shiraishi T, Hosokawa M, Kobayashi K, et al. Effects of G169R and P34S substitutions produced by mutations of CYP2D6*14 on the functional properties of CYP2D6 expressed in V79 cells. *Drug Metab Dispos*, 2002, 30(11):1201-1205.
- [15] Hanioka N, Okumura Y, Saito Y, et al. Catalytic roles of CYP2D6.10 and CYP2D6.36 enzymes in mexiletine metabolism: in vitro functional analysis of recombinant proteins expressed in *Saccharomyces cerevisiae*. *Biochem Pharmacol*, 2006, 71(9):1386-1395.
- [16] Rowland P, Blaney FE, Smyth MG, et al. Crystal structure of human cytochrome P450 2D6. *J Biol Chem*, 2006, 281(11):7614-7622.
- [17] Alfaro CL, Lam YW, Simpson J, et al. CYP2D6 inhibition by fluoxetine, paroxetine, sertraline, and venlafaxine in a crossover study: intraindividual variability and plasma concentration correlations. *J Clin Pharmacol*, 2000, 40(1):58-66.
- [18] Sproule BA, Otton SV, Cheung SW, et al. CYP2D6 inhibition in patients treated with sertraline. *J Clin Psychopharmacol*, 1997, 17(2): 102-106.

Activities of four strains of human cytochrome P450 2D6 with single nucleotide substitution and their interaction with drugs *in vitro*

JIANG Yang-hua, YANG Yue-zhen, ZHU Juan-li, CHEN Chao

【Abstract】

Objective To study the effects of single nucleotide substitution on the activity of human cytochrome P450 2D6 (CYP2D6) and its interaction with drugs.

Methods Yeast expression vectors of prototype (WT), G169R, P34S, E410K, and V7M strains of CYP2D6 with single nucleotide substitution were constructed *in vitro*, and the recombinants were expressed in yeast by galactose induction. The proteins were assessed by Western Blot after yeast cells were lysed and the microsomes were prepared. And the bufuralol 1'-hydroxylation activities and AMMC (3-[2-(N, N-diethyl-N-methylammonium)ethyl]-7-methoxy-4-methylcoumarin) demethylation activities of each enzyme were then determined by measuring the V_{max} and K_m . At last, high throughput inhibition screening for WT and strains of V7M and G169R were conducted with AMMC as the substrate. The drugs used for the experiment included 2D6 inhibitors, quinidine and sertraline; substrates, chlorpromazine, fluoxetine, and amitriptyline; and ketoconazole and troglitazone, which are neither inhibitor nor substrates. The half-maximal (50%) inhibitory concentration (IC_{50}) for the drugs were calculated.

Results As shown by Western Blot, each of the enzyme expressed well. The K_m , V_{max} , and V_{max}/K_m of Bufuralol and AMMC for WT were, respectively, $19.22 \mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$, $154.53 \text{ pmol}\cdot\text{min}^{-1}\cdot\text{mg}^{-1}$, and $8.04 \mu\text{L}\cdot\text{min}^{-1}\cdot\text{mg}^{-1}$; and $2.06 \mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$, $21.60 \text{ pmol}\cdot\text{min}^{-1}\cdot\text{mg}^{-1}$, and $11.49 \mu\text{L}\cdot\text{min}^{-1}\cdot\text{mg}^{-1}$. The activity (V_{max}) of WT was significantly lower than those of the two substrates of V7M, slightly higher than those of G169R and E410K, and significantly higher than that of P34S. The K_m of each enzyme strains was changed more or less accordingly. The drugs displayed the following rank order of *in vitro* potency against CYP2D6 WT and SNP enzymes: quinidine > chlorpromazine > fluoxetine > amitriptyline > sertraline > ketoconazole/troglitazone. The ratios of IC_{50} (V7M)/ IC_{50} (WT) and IC_{50} (G169)/ IC_{50} (WT) for drugs, respectively, were: quinidine (0.88 and 0.80), chlorpromazine (0.53 and 0.80), fluoxetine (0.65 and 1.02), amitriptyline (0.85 and 0.71), and sertraline (0.43 and 0.74).

Conclusions The kinetic properties of CYP2D6 with single nucleotide substitution are significantly different from that of the prototype enzyme. The enzymes of each SNP showed drug-specific altered susceptibility to inhibition.

【Keywords】 Cytochrome P450 CYP2D6; Polimorphism, single nucleotide; Mutation; Inhibitory concentration 50

Author Affiliation: National Engineering Research Center for Miniaturized Detection System, LIFESEN, Northwest University, Xi'an 710069, China

Corresponding Author: CHEN Chao, Email: chaochen@lifegen.com

www.cmbp.net.cn

Chin Med Biotechnol, 2008, 3(3):194-199